회사 소개 자료

로지웨이브물류(가상)

수도권 어디든 오늘 주문을 오늘 도착시키는 당일 배송 네트워크

42개	11만 건	340명	2017년
운영 권역	하루 배송	구성원	설립

채용 중인 포지션

물류 최적화 AI 엔지니어 · 권역별·시간대별 배송 수요 예측 모델 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

> **미션**
> 약속한 시간에 물건이 도착하게 하고, 늦어질 때는 고객이 먼저 묻기 전에 알려 줍니다. 기사가 무리하지 않으면서 약속을 지킬 수 있는 배차를 만드는 것이 우리의 기술 목표입니다.

로지웨이브물류는 수도권 당일 배송 네트워크를 운영합니다. 온라인 쇼핑몰과 동네 마트의 주문을 받아 권역별 거점에 모으고, 기사에게 경로를 배정해 그날 안에 배송합니다. 42개 권역마다 주문 패턴이 달라 한 가지 규칙으로는 운영할 수 없습니다.

물류의 비용은 대부분 사람의 시간입니다. 기사를 많이 배치하면 비용이 늘고 적게 배치하면 약속을 어기게 되므로, 시간대별 수요 예측과 경로 계산의 정확도가 곧 회사의 경쟁력입니다. 다만 숫자만 맞추지 않고 기사가 현장에서 받아들일 수 있는 배차인지를 함께 봅니다.

연혁

연도	주요 사건
2017	회사 설립, 수도권 동남부 6개 권역에서 시작
2020	42개 권역으로 확대, 거점 8곳 운영
2022	권역별 수요 예측 모델 도입
2024	실시간 배차 재조정 운영 시작
2026	배송 지연 사전 안내 전 권역 적용

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
당일 배송	오후 2시 전 주문을 그날 밤까지 배송합니다.
시간 지정 배송	고객이 고른 2시간 구간에 맞춰 도착하는 상품입니다.
화주 관제 화면	쇼핑몰이 배송 현황과 예상 도착 시각을 조회합니다.

주요 고객

주 고객은 중소 온라인 쇼핑몰, 지역 마트, 신선식품 판매자입니다. 신선식품 고객은 약속 시간을 넘기면 상품 가치가 떨어지기 때문에 도착 시각에 특히 민감합니다. 받는 사람은 일반 소비자이므로, 지연 안내의 품질도 화주의 만족도에 직접 영향을 줍니다.

수익 구조

배송 건당 요금과 시간 지정 추가 요금이 주 수입입니다. 기사 인건비와 거점 운영비가 비용의 대부분을 차지하기 때문에, 예측이 조금만 나아져도 기사 초과 근무와 빈 차 운행이 줄어 수익에 바로 반영됩니다.

지금 집중하는 문제

- 공휴일 다음 날처럼 평소와 다른 날의 수요 예측 오차 줄이기
- 기사가 체감하는 경로 변경을 늘리지 않고 배차 효율 높이기
- 지연 안내가 남발되지 않도록 확률 모델의 보정 유지

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
수요예측팀	9명	시간대별 주문량 모델을 만들고 운영합니다.
경로최적화팀	8명	경로 탐색 엔진과 재조정 로직을 맡습니다.
데이터플랫폼팀	7명	학습 파이프라인과 모델 배포 환경을 관리합니다.
기사앱팀	11명	기사용 앱과 현장 피드백을 담당합니다.
현장 운영·지원	305명	거점 운영, 기사 관리, 고객 지원, 경영 지원을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
현장에 먼저 간다	새 구성원은 첫 달에 기사 차량에 하루 동승합니다.
모델보다 약속	정확도가 올라도 약속 준수율이 떨어지면 배포하지 않습니다.
제약을 숫자로 적는다	기사 경로 변경 하루 2회처럼 현장 요구를 제약식으로 명시합니다.
틀린 예측을 공개한다	주간 회의에서 가장 크게 틀린 권역을 함께 분석합니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실과 수도권 거점을 오가며 근무합니다. AI 엔지니어는 주 2회 재택을 할 수 있고, 명절과 대형 할인 행사 기간에는 운영 지원 당번을 돌아가며 맡습니다.

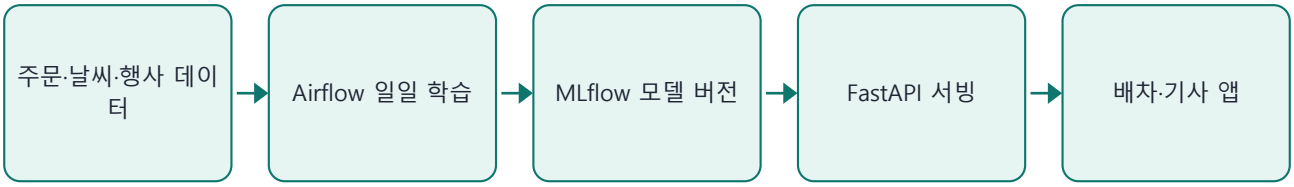
04 기술

예측 모델 기술 스택

요약

모델 학습은 PyTorch와 Airflow로 매일 돌리고, 모델 파일은 MLflow로 버전 관리합니다. 서빙은 FastAPI 컨테이너로 하며 입력 분포 변화를 매일 감시합니다.

데이터와 요청의 흐름



매일 새벽 학습이 끝나면 모델 파일이 MLflow에 등록되고, 검증을 통과한 버전만 서빙 컨테이너에 올라갑니다. 예측 결과는 배차 시스템이 가져가 기사 인원과 경로를 정합니다. 입력 분포 변화는 매일 감시해 평소와 다른 날을 미리 알아챕니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
모델 학습	PyTorch	시계열 모델 실험과 학습에 사용합니다.
일정 관리	Airflow	매일 도는 학습과 평가 작업을 묶습니다.
모델 관리	MLflow	모델 파일을 버전으로 관리하고 되돌립니다.
서빙	FastAPI 컨테이너	배차 시스템이 호출하는 예측 API입니다.
경로 계산	OR-Tools, 자체 그래프	권역 재탐색을 30초 안에 끝냅니다.

05 프로젝트 1

권역별 수요 예측

요약

수도권 42개 권역의 시간대별 주문량을 예측해 기사 배치 인원을 정합니다. 날씨와 행사 변수를 넣은 시계열 모델을 쓰며, 공휴일 다음 날의 예측 오차를 줄이는 것이 현재 과제입니다.

배경

기사 인원은 전날 저녁에 정해지기 때문에 다음 날 주문량을 시간대별로 맞혀야 합니다. 평일에는 비교적 잘 맞지만 공휴일 다음 날에는 밀린 주문이 쏟아져 오차가 커지고, 그날은 초과 근무와 지연이 동시에 늘어납니다.

접근 방식

- 권역과 시간대별로 주문량을 예측합니다.
- 날씨와 지역 행사를 입력 변수로 넣습니다.
- 공휴일 전후 날짜를 별도 특징으로 표시합니다.
- 예측값에 구간을 붙여 인원 배치의 여유분을 정합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
평일 예측 오차(MAPE)	11%	9%
공휴일 다음 날 예측 오차	27%	15%
기사 초과 근무 시간	주 6시간	주 4시간

남은 과제

- 신규 권역처럼 기록이 적은 곳의 예측 방법 찾기
- 대형 행사 정보를 사람이 입력하지 않게 자동 수집하기

05 프로젝트 2

실시간 배차 재조정

요약

주문이 몰리면 기사에게 이미 배정된 경로를 다시 계산합니다. 15분 간격으로 경로를 재탐색하며, 기사가 체감하는 경로 변경 횟수를 하루 2회 이내로 제한하는 제약을 둡니다.

배경

오후에 주문이 몰리면 아침에 짠 경로가 맞지 않게 됩니다. 경로를 자주 바꾸면 계산상 효율은 좋아져도 기사는 혼란스럽고, 이미 짐을 실은 순서와 어긋나 현장에서 거부감이 큽니다. 효율과 현장 수용성 사이의 균형이 핵심입니다.

접근 방식

- 15분 간격으로 경로를 다시 탐색합니다.
- 기사가 체감하는 경로 변경을 하루 2회 이내로 제한합니다.
- OR-Tools 기반 휴리스틱으로 권역별 30초 안에 계산합니다.
- 변경 사유를 기사 앱에 짧게 표시합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
주문 몰림 시간 약속 준수율	93%	96%
기사 1인당 경로 변경	하루 1.6회	2회 이내 유지
권역 재탐색 시간	26초	30초 이내 유지

남은 과제

- 비 오는 날 도로 속도 변화를 그래프에 반영하기
- 거점 간 물량 이동까지 재조정 범위 넓히기

05 프로젝트 3

배송 지연 사전 안내

요약

도착 예정 시각이 약속 시간을 넘길 확률을 계산해 고객에게 미리 알립니다. 지연 확률 모델의 보정이 틀어지면 안내가 남발되므로 매주 보정 곡선을 확인합니다.

배경

고객은 늦는 것보다 늦는다는 사실을 모르는 것에 더 크게 불만을 가집니다. 그렇다고 안내를 자주 보내면 실제로 제시간에 도착한 건까지 불안하게 만듭니다. 확률이 실제 빈도와 맞아야 안내 기준을 믿을 수 있습니다.

접근 방식

- 도착 예정 시각이 약속을 넘길 확률을 계산합니다.
- 일정 확률을 넘으면 고객에게 미리 알립니다.
- 매주 보정 곡선을 확인합니다.
- 보정이 틀어지면 안내 기준을 잠시 보수적으로 바꿉니다.

성과 지표

지표	현재	목표
늦은 배송 중 사전 안내 비율	71%	85%
안내 후 제시간 도착 비율	22%	15% 이하
지연 관련 문의 건수	주 410건	주 250건

남은 과제

- 안내 문구에 새 도착 예상 구간 함께 제시하기
- 화주별로 안내 기준을 다르게 할지 검토

06 운영 기준

경로 탐색 엔진

요약

경로 재탐색은 OR-Tools 기반 휴리스틱을 사용하고 도로 데이터는 자체 그래프로 관리합니다. 한 권역의 재탐색은 30초 안에 끝나야 합니다.

경로 계산이 멈추면 기사는 아침 경로로 계속 움직일 수 있어야 합니다. 그래서 엔진 장애가 곧 배송 중단이 되지 않도록 시간 제한과 대체 동작을 기준으로 정해 두었습니다.

운영 기준표

항목	기준
재탐색 시간 제한	권역당 30초, 넘기면 직전 경로 유지
재탐색 주기	15분
도로 데이터	자체 그래프로 관리, 주 1회 갱신
기사 경로 변경	하루 2회 이내
모델 재학습	매일 새벽
입력 분포 감시	매일, 이상 시 담당자 알림

시간대별 평균 주문 비중



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

물류 최적화 AI 엔지니어

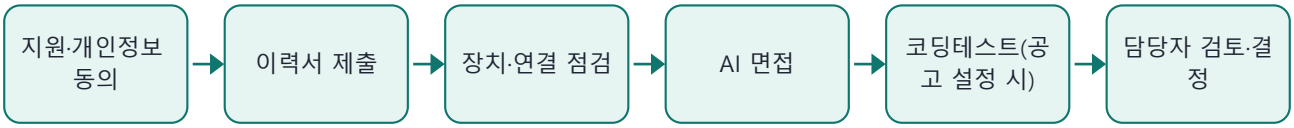
물류 최적화 AI 엔지니어는 배송 수요 예측 모델을 개발하고 배차 최적화 알고리즘을 개선합니다. 모델의 정확도뿐 아니라 그 결과가 기사와 고객에게 어떻게 전달되는지까지 함께 살핍니다.

구분	내용
주요 업무	권역별·시간대별 배송 수요 예측 모델 개발 실시간 배차 재조정 알고리즘 개선 배송 지연 확률 모델의 보정과 사전 안내 기준 관리 학습부터 모델 서빙 확인까지의 파이프라인 운영
자격 요건	Python, PyTorch 사용 경험 시계열 모델링 이해 예측 결과를 지표로 검증한 경험
우대 사항	경로 최적화 경험 모델 서빙 경험 OR-Tools 또는 Airflow, MLflow 사용 경험
근무 조건	정규직 · 신입 가능 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 거점과 기사 동승을 경험하고 예측 파이프라인을 익힙니다.
- 60일까지: 공휴일 다음 날 오차를 분석해 개선안을 실험합니다.
- 90일까지: 개선 모델을 한 권역에 시범 적용하고 결과를 공유합니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
물류 경험이 없어도 되나요?	됩니다. 시계열 모델링을 이해하면 현장은 입사 후 동승으로 익힙니다.
최적화 전공이어야 하나요?	우대 사항일 뿐 필수는 아닙니다.
모델 배포까지 직접 하나요?	네. 학습부터 서빙 확인까지 담당합니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.